

1 Колебания

1.1 Малые гармонические колебания

Колебания называются **гармоническими**, если описывающая их величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$$

где A — амплитуда, ω_0 — циклическая частота, α — начальная фаза.

Для **малых колебаний** при $\theta \rightarrow 0$ можно линеаризовать уравнения движения из разложения функций в ряд Тейлора в окрестности нуля:

- Для синуса:

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

При малых θ слагаемыми высшего порядка можно пренебречь:

$$\sin \theta \approx \theta$$

- Для косинуса:

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

При малых θ приближение до первого нетривиального порядка:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

1.2 Энергия математического маятника

Математический маятник представляет собой материальную точку массы m , подвешенную на невесомой и нерастяжимой нити длины l .

- **Кинетическая энергия:** $T = \frac{mv^2}{2}$, где скорость $v = l\dot{\theta}$, θ — угол отклонения от вертикали.

$$T = \frac{m}{2}(l\dot{\theta})^2 = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:**

$$U = mgl(1 - \cos \theta)$$

При малых колебаниях используем приближение $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$, откуда

$$U \approx mgl \left(1 - \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) \right) = \frac{mgl\theta^2}{2}$$

Таким образом, **полная энергия** математического маятника:

$$E = T + U = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + mgl(1 - \cos \theta)$$

а при малых углах

$$E \approx \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgl\theta^2}{2}$$

1.3 Энергия физического маятника

Физический маятник — это твёрдое тело произвольной формы, способное совершать колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через его центр масс.

- **Кинетическая энергия:** $T = \frac{I\omega^2}{2}$, где I — момент инерции маятника относительно оси вращения, $\omega = \dot{\theta}$ — угловая скорость.

$$T = \frac{I\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:** Если расстояние от оси вращения до центра масс равно L , то

$$U = mgL(1 - \cos \theta)$$

При малых углах аналогично получаем $U \approx \frac{mgL\theta^2}{2}$.

Полная энергия физического маятника:

$$E = T + U = \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + mgL(1 - \cos \theta)$$

а при малых колебаниях

$$E \approx \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgL\theta^2}{2}$$

1.4 Характеристики волны

Волна — это процесс распространения колебаний в пространстве с течением времени. Основные параметры волны:

- **Длина волны (λ):** расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе.
- **Период (T):** время одного полного колебания точки среды.
- **Частота (ν или f):** число полных колебаний в единицу времени:

$$f = 1/T$$

- **Скорость волны (v):** скорость распространения фазы колебания:

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

- **Амплитуда (A):** максимальное отклонение точек среды от положения равновесия.

Виды волн *по направлению колебаний*:

- **Поперечные волны:** частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны (например, волны в струне, электромагнитные волны).

- **Продольные волны:** частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны (например, звук в газах и жидкостях). Представляют собой чередующиеся области сжатия и разрежения.

Виды волн *по форме волнового фронта*:

- **Плоские волны:** волновые фронты представляют собой параллельные плоскости.
- **Сферические волны:** источником является точка, волновые фронты — концентрические сферы.

1.5 Эффект Доплера

Эффект Доплера заключается в изменении частоты волн, регистрируемых приемником, вследствие относительного движения источника и приемника.

Пусть:

- v — скорость звука в среде;
- v_s — скорость источника (source);
- v_r — скорость приемника (receiver);
- f_0 — частота, испускаемая источником;
- f — частота, фиксируемая приемником.

1.5.1 Движение приемника при неподвижном источнике ($v_s = 0$)

Если приемник движется навстречу источнику со скоростью v_r , то относительная скорость волны относительно приемника увеличивается:

$$v_{rel} = v + v_r$$

Длина волны в среде остается неизменной: $\lambda = \frac{v}{f_0}$. Частота, которую фиксирует приемник:

$$f = \frac{v_{rel}}{\lambda} = \frac{v + v_r}{v/f_0} = f_0 \left(\frac{v + v_r}{v} \right)$$

1.5.2 Движение источника при неподвижном приемнике ($v_r = 0$)

Когда источник движется к приемнику со скоростью v_s , он «догоняет» испускаемые им гребни волн. За один период $T = 1/f_0$ источник проходит путь $v_s T$, поэтому эффективная длина волны λ' сокращается:

$$\lambda' = \lambda - v_s T = \frac{v}{f_0} - \frac{v_s}{f_0} = \frac{v - v_s}{f_0}$$

Приемник фиксирует частоту:

$$f = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - v_s)/f_0} = f_0 \left(\frac{v}{v - v_s} \right)$$

1.5.3 Общая формула

Объединяя оба случая (движение вдоль одной прямой), получаем общую формулу эффекта Доплера:

$$f = f_0 \left(\frac{v \pm v_r}{v \mp v_s} \right)$$

Где:

- Верхние знаки соответствуют **сближению**.
- Нижние знаки соответствуют **удалению**.

Пример. Поезд ($v_s = 30$ м/с) приближается к наблюдателю. Частота гудка $f_0 = 500$ Гц, скорость звука $v = 340$ м/с. Частота, воспринимаемая наблюдателем:

$$f = f_0 \frac{v}{v - v_s} = 500 \cdot \frac{340}{310} \approx 548 \text{ Гц}$$

При удалении: $f = f_0 \frac{v}{v + v_s} = 500 \cdot \frac{340}{370} \approx 460 \text{ Гц}$

1.6 Биения

Биения — это периодические изменения амплитуды результирующего колебания, возникающие при наложении двух гармонических колебаний с близкими частотами.

Рассмотрим сложение двух колебаний одинаковой амплитуды A с близкими частотами ω_1 и ω_2 ($\omega_1 \approx \omega_2$):

$$x_1(t) = A \cos(\omega_1 t), \quad x_2(t) = A \cos(\omega_2 t)$$

Согласно принципу суперпозиции, результирующее смещение $x = x_1 + x_2$. Используя тригонометрическую формулу суммы косинусов:

$$x(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

Полученное уравнение можно рассматривать как гармоническое колебание с «быстрой» циклической частотой $\omega_{avg} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ и медленно меняющейся амплитудой.

- **Амплитуда биений** определяется модулем первого множителя:

$$A_{beat}(t) = \left| 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \right|$$

- **Частота биений** определяется максимумом интенсивности дважды за период функции косинуса (в положительном и отрицательном максимуме) и равна разности исходных циклических частот:

$$\Omega = |\omega_1 - \omega_2|$$

- **Период биений:**

$$T_{beat} = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{1}{|f_1 - f_2|}$$

Биения отчетливо слышны, когда разность частот невелика (*до 10-20 Гц*). В акустике это воспринимается как периодическое усиление и ослабление звука («*пульсация*»).

Настройка инструментов по камертону — классический пример использования биений:

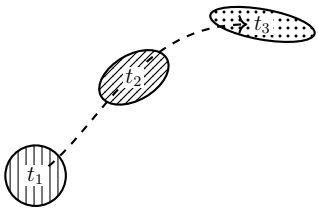
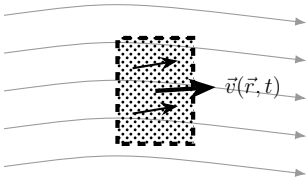
- Настройщик одновременно извлекает звук из эталона (камертона) с частотой f_{std} и из настраиваемой струны с частотой f_{str} .
- Если частоты не совпадают ($f_{std} \neq f_{str}$), слышны характерные пульсации громкости (биения). Громкость звука периодически нарастает и падает с частотой $\Omega = 2\pi|f_{std} - f_{str}|$.
- Изменяя натяжение струны, настройщик уменьшает разность частот. Когда пульсации становятся всё более редкими и, наконец, исчезают ($\Omega \rightarrow 0$), это означает, что частота струны совпала с эталоном ($f_{str} = f_{std}$), и инструмент настроен «в унисон».

2 Гидродинамика

2.1 Подходы Лагранжа и Эйлера

Существует два основных способа описания движения жидкости:

- **Метод Лагранжа:** рассматривает движение каждой отдельной частицы жидкости. Мы следим за траекторией, скоростью и ускорением конкретной частицы во времени.
- **Метод Эйлера:** фиксирует внимание на определенных точках пространства. Мы изучаем *поле вектора скоростей* $\vec{v}(x, y, z, t)$, то есть какая скорость у жидкости в точке пространства в данный момент времени.

Подход Лагранжа	Подход Эйлера
	
Фиксируем поток частиц	Считаем поток частиц
Считаем координаты	Фиксируем координаты

2.2 Уравнение неразрывности

2.2.1 Общий случай

Выражает закон сохранения массы в каждой точке потока:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Где:

- $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ — изменение плотности со временем в данной точке;
- $\text{div}(\rho \vec{v})$ — дивергенция плотности потока, показывающая «растекание» вещества из точки.

2.2.2 Для несжимаемой жидкости ($\rho = \text{const}$)

Если жидкость нельзя сжать (как воду), то $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ и ρ выносится за знак дивергенции:

$$\text{div} \vec{v} = 0$$

Это означает, что поле вектора скоростей не имеет «источников» и «стоков»: сколько втекло в объем, столько и вытекло. Таким образом, поле скоростей несжимаемой жидкости является **соленоидальным**.

2.2.3 Для трубки тока

Для потока несжимаемой жидкости через трубу с меняющимся сечением S :

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = \text{const}$$

Вывод: чем меньше сечение трубы, тем выше скорость потока в этом месте.

2.3 Поле вектора скоростей и плотность потока

Поле вектора скоростей $\vec{v}(\vec{r}, t)$ — распределение векторов скорости во всем объёме жидкости в момент времени t .

Стационарный поток — течение, при котором параметры жидкости (скорость $\vec{v}$, давление P , плотность ρ) в каждой точке пространства не изменяются с течением времени:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial t} = 0$$

В таком потоке линии тока (траектории частиц) остаются неизменными во времени.

Вектор плотности потока массы $\vec{j}$ определяется как:

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$

Его направление совпадает с направлением скорости, а модуль равен массе, проходящей через единичную площадку в секунду.

2.4 Уравнение Бернулли

2.4.1 Формулировка

Невязкая жидкость — физическая модель жидкости, в которой внутренним трением и теплопроводностью пренебрегают.

Для стационарного потока идеальной (*невязкой и несжимаемой*) жидкости выполняется закон сохранения энергии, записанный в виде *уравнения Бернулли*:

$$P + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

Где:

- P — статическое давление;
- ρgh — гидростатическое давление;
- $\frac{\rho v^2}{2}$ — динамическое давление.

2.4.2 Вывод

Рассмотрим установившееся течение идеальной несжимаемой жидкости в трубке тока. Выделим малый объём жидкости, ограниченный сечениями S_1 и S_2 . За время Δt этот объём сместится: сечение S_1 переместится на $\Delta l_1 = v_1 \Delta t$, а сечение S_2 — на $\Delta l_2 = v_2 \Delta t$.

Так как течение стационарное, энергия средней части потока не изменяется со временем. Изменение *полной механической энергии* выделенного объёма складывается из изменения кинетической и потенциальной энергии:

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$$

Масса малого элемента $\Delta m = \rho \Delta V$, где $\Delta V = S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2$ — объём, прошедший через сечение (по несжимаемости). Тогда:

$$\Delta E_k = \frac{\Delta m}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{\rho \Delta V}{2}(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Delta E_p = \Delta m g(h_2 - h_1) = \rho \Delta V g(h_2 - h_1)$$

Суммируя:

$$\Delta E = \rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right]$$

Работа внешних сил (сил давления) над выделенным объёмом:

$$A = A_1 + A_2 = P_1 S_1 \Delta l_1 - P_2 S_2 \Delta l_2 = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Согласно закону сохранения энергии, изменение полной энергии равно работе внешних сил:

$$\Delta E = A$$

Подставляем выражения:

$$\rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right] = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Делим на ΔV и преобразуем выражение:

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

Поскольку сечения S_1 и S_2 выбраны произвольно, вдоль линии тока для идеальной несжимаемой жидкости выполняется:

$$P + \rho g h + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

2.5 Эффект Вентури

Эффект Вентури — физическое явление, при котором:

1. Согласно уравнению неразрывности, при сужении трубы (уменьшении S) скорость потока v возрастает.
2. Согласно уравнению Бернулли, при увеличении скорости v давление P в этом месте падает.

Вывод: в узкой части трубы скорость жидкости выше, а статическое давление — ниже.

3 Термодинамика

3.1 Температура

Температура (T) — макроскопический параметр, являющийся мерой средней кинетической энергии теплового движения молекул.

Метод измерения температуры основан на использовании термометрического свойства жидкости — *теплового расширения*. Предполагается, что объем жидкости V изменяется линейно с температурой.

Для построения шкалы Цельсия выбираются две опорные точки при нормальном атмосферном давлении:

- 0°C : Температура таяния льда. Измеряется объем жидкости V_0 .
- 100°C : Температура кипения воды. Измеряется объем жидкости V_{100} .

Пусть при некоторой неизвестной температуре t_x объем жидкости принял значение V_x . Исходя из предположения о линейности шкалы, искомая температура вычисляется по формуле:

$$t_x = \frac{V_x - V_0}{V_{100} - V_0} \times 100^\circ\text{C}$$

Если вместо объема мы измеряем высоту столба жидкости h в трубке постоянного сечения ($V = S \cdot h$), формула принимает вид:

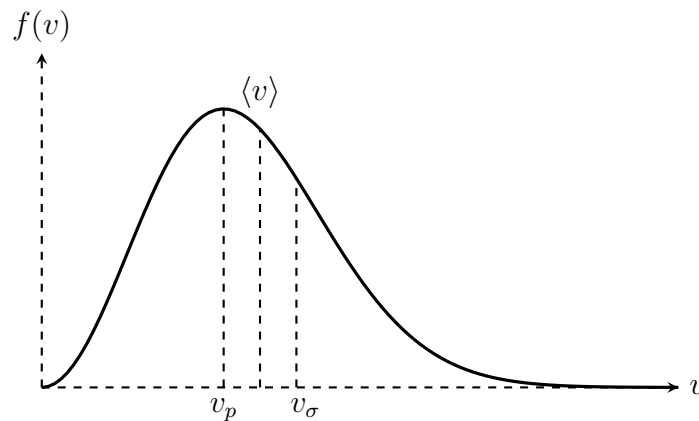
$$t_x = \frac{h_x - h_0}{h_{100} - h_0} \times 100^\circ\text{C}$$

3.2 Распределение Максвелла

Вероятность распределения скоростей молекул при температуре T :

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

Ниже представлен график функции распределения $f(v)$ с указанием характерных скоростей:



Формула	Название
$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$	Мода
$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$	Средняя скорость
$v_\sigma = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$	Среднеквадратичная скорость

3.3 Теплообмен

Перенос внутренней энергии между телами или частями системы осуществляется тремя основными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Теплопроводность — это перенос внутренней энергии за счёт неупорядоченного движения молекул, атомов, электронов при их непосредственном контакте, без переноса вещества.

- *В твёрдых телах:* основной механизм — колебания кристаллической решётки и движение свободных электронов (в металлах).
- *В жидкостях и газах:* передача энергии при столкновениях молекул.

Количественно описывается *законом Фурье*:

$$dQ = -\lambda dA d\tau \cdot \text{grad } T$$

Тепловой поток (Φ) — количество теплоты, проходящее через выбранную поверхность в единицу времени:

$$\Phi = \frac{dQ}{d\tau} = -\lambda dA \cdot \text{grad } T$$

Плотность теплового потока (q) — количество теплоты, проходящее через единичную площадку в единицу времени:

$$q = \frac{d\Phi}{dA} = -\lambda \cdot \text{grad } T$$

На практике коэффициент λ часто является функцией температуры $f(T)$. В этом случае уравнения теплопроводности становятся нелинейными.

Теплоёмкость (C) — характеристика вещества, равная отношению сообщённой теплоты к вызванному ею изменению температуры:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

Конвекция — перенос теплоты потоками жидкости или газа. Обязательно сопровождается переносом вещества:

- **естественная** конвекция возникает из-за разницы плотностей в неоднородно нагретой среде (*движение воздуха у батареи*).
- **вынужденная** конвекция вызывается внешними силами (*вентилятор*).

Тепловое излучение — перенос энергии электромагнитными волнами, испускаемыми нагретыми телами за счёт их внутренней энергии. Не требует среды для распространения (*работает в вакууме*).

3.4 Идеальный газ

3.4.1 Определение

Идеальный газ — это теоретическая модель газа со свойствами:

- Собственный объем молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда (молекулы — материальные точки).
- Отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия на расстоянии.
- Молекулы сталкиваются абсолютно упруго (*стенки, между собой*).

3.4.2 Уравнения

Уравнение	Название и условия
$PV = \nu RT$	Уравнение Менделеева–Клапейрона
$\frac{PV}{T} = \text{const}$	Уравнение Клапейрона ($m = \text{const}$)
$PV = \text{const}$	Закон Бойля–Мариотта ($T = \text{const}$)
$\frac{V}{T} = \text{const}$	Закон Гей-Люссака ($P = \text{const}$)
$\frac{P}{T} = \text{const}$	Закон Шарля ($V = \text{const}$)

- $R = k_B N_A \approx 8.314$ Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная
- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана

3.4.3 Закон Авогадро

Закон Авогадро утверждает, что в равных объемах различных газов при одинаковых температуре и давлении содержится одинаковое число молекул.

- **Молярный объем:** При нормальных условиях ($P_0 = 10^5$ Па, $T_0 = 0^\circ\text{C}$) объем одного моля любого газа составляет $V_m \approx 22.4$ л/моль.
- **Число Авогадро:** $N_A \approx 6.022 \times 10^{23}$ моль⁻¹.

Связь между числом частиц N и количеством вещества ν :

$$N = \nu \cdot N_A = \frac{m}{M} N_A$$